USMP | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA			SEM. ACADE.	2026-I
ASIGNATURA	MATEMÁTICA DISCRETA			CICLO:	I
DOCENTE (S)	OFELIA NAZARIO BAO – RUTH MECHÁN				
EVENTO:		SECCIÓN:	TODAS	DURACION:	75 minut.
ESCUELA (S)	SISTEMA, INDUSTRIAL, CIVIL				

INDICACIONES:

- **No se permite el uso de celulares y dispositivos programables**

1. Simplificar la siguiente función aplicando propiedades del algebra de Boole:
$$f(x,y,z) = \bar{x}y + \overline{xyz} + z(\bar{y} + x)$$
(2 puntos)

2. Representar la siguiente función booleana en su forma (canónica) normal conjuntiva:
$$f(x,y,z) = yz + \bar{y}z + x\bar{z}$$
(2 puntos)

3. Dada la función $F(w,x,y,z) = \sum(0,4,5,8,10,12,14)$, simplificar F utilizando mapas de Karnaugh y dar respuesta como suma de productos y producto de sumas. **(2 puntos)**

4. Para la puesta en marcha de un motor eléctrico se requiere tres interruptores (a, b, c) de tal forma que el funcionamiento el mismo se produzca únicamente en las siguientes condiciones:
   1. Cuando esté cerrado solamente b
   2. Cuando estén cerrados simultáneamente a y b y no lo esté c.
   3. Cuando estén cerrados simultáneamente a y c y no lo esté b.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

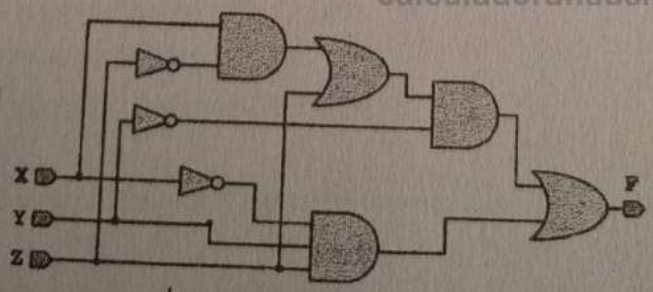
Se pide:

   a. Representar su tabla de verdad y su función booleana en FNC
   b. La función lógica simplificada y su circuito lógicas

(2 puntos)

5. Simplificar el siguiente circuito Lógico. **(2 puntos)**

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



La Molina 25 de mayo 2026